ROTEIRO DE AULA PRÁTICA

Programação em Banco de Dados SQL com SQLite Online

Tema: Sistema de Monitoramento IoT

Disciplina: Banco de Dados **Carga horária sugerida:** 4 horas-aula
Modalidade: Individual ou em duplas
Ambiente: https://sqliteonline.com/
Aluno(a): _____ **Data:** _____

1 Apresentação

Este roteiro tem como base o documento *Guia Prático de SQL para SQLite: Sistema de Monitoramento IoT*, disponibilizado para a aula. O exemplo utiliza uma base com dispositivos e leituras de sensores, explorando DDL, DML, DQL, junções, agregações, expressões de tabela comuns (CTEs) e funções de janela. Foram acrescentados exercícios de atualização, exclusão e controle de transações como ampliação didática.

2 Objetivos de aprendizagem

1. Criar tabelas e identificar tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.
2. Inserir, consultar, atualizar e excluir registros com comandos SQL.
3. Inspecionar a estrutura das tabelas no SQLite Online.
4. Aplicar filtros, ordenação, junções e funções de agregação.
5. Explorar CTEs e funções de janela em dados históricos.
6. Interpretar dados simulados de monitoramento IoT.

3 Modelo de dados e preparação

A tabela `dispositivos` armazena o cadastro dos equipamentos (`id`, `nome`, `localizacao`, `status`). A tabela `leituras` registra cada medição (`id`, `dispositivo_id`, `temperatura`, `umidade`, `timestamp`). A relação é de **um para muitos**: um dispositivo pode possuir diversas leituras.

1. Acesse https://sqliteonline.com/.
2. Confirme que o mecanismo selecionado é **SQLite**.
3. Utilize um banco de dados de teste e localize o editor SQL e o botão de execução (*Run*).
4. Execute cada bloco na ordem indicada. Para evitar erros de tabela já existente, não repita os comandos `CREATE TABLE` depois da primeira execução.

4 Atividade 1: Criação das tabelas (DDL)

Objetivo: utilizar `CREATE TABLE`, tipos de dados e restrições de integridade.

Passo 1: criar a tabela de dispositivos

```
CREATE TABLE dispositivos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL,
    localizacao TEXT NOT NULL,
    status TEXT CHECK (
        status IN ('ATIVO', 'MANUTENCAO', 'INATIVO')
    ) DEFAULT 'ATIVO'
);
```

Passo 2: criar a tabela de leituras

```
CREATE TABLE leituras (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    dispositivo_id INTEGER,
    temperatura REAL,
    umidade REAL,
    timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (dispositivo_id)
        REFERENCES dispositivos(id)
);
```

Passo 3: inspecionar a estrutura e o relacionamento

```
PRAGMA table_info('dispositivos');
PRAGMA table_info('leituras');
PRAGMA foreign_key_list('leituras');
```

```
SELECT name, sql
FROM sqlite_master
WHERE type = 'table'
  AND name IN ('dispositivos', 'leituras');
```

Questões para análise: Qual a finalidade da chave primária? Por que `leituras` tem uma chave estrangeira? O que a restrição `CHECK` permite?

5 Atividade 2: Inserção de dados (DML)

Objetivo: cadastrar equipamentos e simular medições de sensores.

Passo 1: cadastrar três dispositivos

```
INSERT INTO dispositivos (nome, localizacao, status)
VALUES
('ESP32-Lab-01', 'Laboratorio Central', 'ATIVO'),
('ESP32-Server-02', 'Sala de Servidores', 'ATIVO'),
('ESP32-Externo-03', 'Area Externa', 'MANUTENCAO');
```

Passo 2: inserir sete leituras

```
INSERT INTO leituras
(dispositivo_id, temperatura, umidade, timestamp)
VALUES
(1, 24.5, 60.2, '2026-11-06 08:00:00'),
(1, 25.8, 58.5, '2026-11-06 08:30:00'),
(1, 26.2, 57.0, '2026-11-06 09:00:00'),
(2, 19.5, 45.0, '2026-11-06 08:00:00'),
(2, 19.8, 44.8, '2026-11-06 08:30:00'),
(2, 20.1, 44.2, '2026-11-06 09:00:00'),
(3, 31.0, 75.0, '2026-11-06 08:00:00');
```

Passo 3: conferir registros

```
SELECT * FROM dispositivos;
SELECT * FROM leituras;
```

Resultado esperado: 3 dispositivos e 7 leituras.
Questões para análise: Explique como `dispositivo_id` relaciona uma medição ao equipamento correspondente.

6 Atividade 3: Consultas básicas (DQL)

Objetivo: utilizar `SELECT`, `WHERE` e `ORDER BY`.

Consulta A: dispositivos ativos

```
SELECT id, nome, localizacao
FROM dispositivos
WHERE status = 'ATIVO';
```

Resultado esperado: 2 dispositivos.

Consulta B: leituras acima de 25 graus Celsius

```
SELECT *
FROM leituras
WHERE temperatura > 25;
```

Resultado esperado: 3 leituras.

Consulta C: temperaturas em ordem decrescente

```
SELECT dispositivo_id, temperatura, timestamp
FROM leituras
ORDER BY temperatura DESC;
```

Questões para análise: Qual é a diferença entre `WHERE` e `ORDER BY`? Identifique a menor e a maior temperatura registrada.

7 Atividade 4: Relacionamento entre tabelas (JOIN)

Objetivo: combinar cadastro de dispositivos com suas medições.

```sql
SELECT
    d.nome AS dispositivo,
    d.localizacao,
    l.temperatura,
    l.umidade,
    l.timestamp
FROM dispositivos d
JOIN leituras l
    ON d.id = l.dispositivo_id
ORDER BY l.timestamp DESC;
```

Questões para análise: Por que `JOIN` é necessário? O que ocorre se não houver um dispositivo correspondente a uma leitura em um `INNER JOIN`?

8 Atividade 5: Funções de agregação

Objetivo: calcular média, máximo, mínimo e quantidade de medições.

```sql
SELECT
    d.nome,
    ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temp_media,
    MAX(l.temperatura) AS temp_maxima,
    MIN(l.temperatura) AS temp_minima,
    COUNT(l.id) AS total_leituras
FROM dispositivos d
LEFT JOIN leituras l
    ON d.id = l.dispositivo_id
GROUP BY d.id, d.nome;
```

Dispositivo	Média (°C)	Máxima (°C)	Leituras
ESP32-Lab-01	25,50	26,2	3
ESP32-Server-02	19,80	20,1	3
ESP32-Externo-03	31,00	31,0	1

Nota: a consulta também retorna a coluna de temperatura mínima.
Questões para análise: Qual equipamento possui maior temperatura média? E qual apresenta a menor?

9 Atividade 6: Atualização e exclusão de registros (DML)

Objetivo: utilizar `UPDATE` e `DELETE` com condições.

Passo 1: atualizar o status

```sql
UPDATE dispositivos
SET status = 'ATIVO'
WHERE id = 3;

SELECT * FROM dispositivos;
```

Passo 2: inserir e excluir uma leitura de teste

```sql
INSERT INTO leituras
(dispositivo_id, temperatura, umidade)
VALUES (1, 35.0, 50.0);

SELECT * FROM leituras
WHERE temperatura = 35.0;
```

```sql
DELETE FROM leituras
WHERE dispositivo_id = 1
  AND temperatura = 35.0
  AND umidade = 50.0;

SELECT * FROM leituras;
```

Verificação: após excluir a leitura de teste, a tabela deve voltar a conter 7 leituras.
Questões para análise: Qual o papel de `WHERE` em `UPDATE` e `DELETE`? O que pode acontecer sem essa cláusula?

10 Atividade 7: Consultas avançadas: CTEs e funções de janela

Objetivo: analisar registros históricos de cada equipamento.

Consulta A: última medição de cada dispositivo

```sql
WITH leituras_rankeadas AS (
    SELECT
        d.nome AS dispositivo,
        d.localizacao,
        l.temperatura,
        l.umidade,
        l.timestamp,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY l.dispositivo_id
            ORDER BY l.timestamp DESC, l.id DESC
        ) AS rn
    FROM dispositivos d
    JOIN leituras l
        ON d.id = l.dispositivo_id
)
SELECT
    dispositivo, localizacao,
    temperatura, umidade, timestamp
```

```
FROM leituras_rankeadas
WHERE rn = 1;
```

Consulta B: variação entre temperaturas consecutivas

```
SELECT
    d.nome AS dispositivo,
    l.timestamp,
    l.temperatura AS temp_atual,
    LAG(l.temperatura, 1) OVER (
        PARTITION BY l.dispositivo_id
        ORDER BY l.timestamp, l.id
    ) AS temp_anterior,
    ROUND(
        l.temperatura -
        LAG(l.temperatura, 1) OVER (
            PARTITION BY l.dispositivo_id
            ORDER BY l.timestamp, l.id
        ), 2
    ) AS variacao_temperatura
FROM leituras l
JOIN dispositivos d
    ON l.dispositivo_id = d.id;
```

Consulta C: temperatura média superior a 22 graus Celsius

```
WITH medias_dispositivos AS (
    SELECT
        d.id,
        d.nome AS dispositivo,
        AVG(l.temperatura) AS media_temp
    FROM dispositivos d
    JOIN leituras l
        ON d.id = l.dispositivo_id
    GROUP BY d.id, d.nome
)
SELECT
    dispositivo,
    ROUND(media_temp, 2) AS media_temperatura
FROM medias_dispositivos
WHERE media_temp > 22.0;
```

Questões para análise: O que é uma CTE? Como diferem `ROW_NUMBER()` e `LAG()`? Que utilidade teriam em um sistema de sensores?

11 Atividade 8: Controle de transações (TCL)

Objetivo: comparar `ROLLBACK` e `COMMIT`.

Passo 1: alteração desfeita

```sql
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE dispositivos
SET status = 'INATIVO'
WHERE id = 1;

SELECT * FROM dispositivos WHERE id = 1;

ROLLBACK;

SELECT * FROM dispositivos WHERE id = 1;
```

Passo 2: alteração confirmada

```sql
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE dispositivos
SET status = 'ATIVO'
WHERE id = 1;

COMMIT;
```

Questões para análise: Explique as diferenças entre `COMMIT` e `ROLLBACK`.

12 Exercícios para os alunos

Resolva sem consultar soluções prontas. Registre o comando SQL e o resultado de cada exercício.

1. Listar todos os dispositivos, exibindo somente nome e localização.
2. Consultar leituras com temperatura superior a 20 °C.
3. Ordenar as leituras da menor para a maior umidade.
4. Contar a quantidade de leituras por dispositivo.
5. Calcular a temperatura média de todas as leituras.
6. Mostrar dispositivos cuja temperatura máxima ultrapassou 25 °C.
7. Inserir um quarto equipamento denominado `ESP32-Lab-04`.
8. Inserir três medições para o novo dispositivo.
9. Calcular a temperatura média do quarto dispositivo.
10. Elaborar uma consulta que mostre o nome de cada dispositivo e sua última medição.

13 Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
Criação e estruturação das tabelas	2,0
Inserção, atualização e exclusão de dados	2,0
Consultas básicas e relacionamentos	2,0
Funções de agregação	1,5
CTEs e funções de janela	1,5
Organização e apresentação dos resultados	1,0
Total	**10,0**

14 Orientações para entrega

Entregar um relatório com identificação do aluno ou da dupla, comandos SQL executados, capturas de tela dos resultados no SQLite Online e uma breve interpretação dos dados. Entregar também, sempre que solicitado pelo docente, o arquivo `atividade_iot.sql` com os comandos comentados.

Observação: o SQLite não implementa o gerenciamento tradicional de usuários e permissões de esquema por `GRANT` e `REVOKE`. Por esse motivo, DCL não integra os exercícios executáveis. Os comandos de controle de transação apresentados pertencem a TCL.